## Activité d'introduction

**Activité 1 · Quel jour sera-t-il ?** 35 min . Le 17 octobre 2026 est un samedi. On numérote les jours de la semaine de 0 (samedi) à 6 (vendredi) : dimanche porte le numéro 1, lundi le numéro 2, etc.

1. Quel jour de la semaine sera-t-il 7 jours plus tard ? 14 jours ? 700 jours ?
2. Quel jour sera-t-il 100 jours plus tard ? Expliquer comment obtenir la réponse sans compter les jours un à un.
3. Même question pour 1 000 jours.
4. L'année 2027 n'est pas bissextile. Quel jour de la semaine sera le 17 octobre 2027 ?
5. Le 1er janvier 2027 arrive 76 jours après le 17 octobre 2026. Quel jour sera-t-il ?
6. Deux durées $a$ et $b$, en jours, mènent au même jour de la semaine. Que peut-on dire de $a - b$ ? Formuler une condition générale.

*Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.*